

容斥原理周测 B 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：75 分钟
- 满分：100 分
- B 卷更强调模型迁移，请特别注意：什么时候按“至少一个条件”正面算，什么时候按“坏事件并集”来处理。

1. 试题

1. (12 分) 在 1 到 100 中，是 2 的倍数或 3 的倍数，但不是 5 的倍数的整数有多少个？
2. (12 分) 7 个不同对象排成一行，要求前 4 个对象都不在原位，而后 3 个对象没有限制。共有多少种排法？
3. (12 分) 8 个不同对象排成一行，要求前 6 个对象都不在原位，后 2 个对象没有限制。共有多少种排法？
4. (12 分) 7 封不同的信放入 7 个对应信封中，至少有 2 封装对，共有多少种装法？
5. (12 分) 用容斥原理计算 D_6 。

6. (12 分) 8 个不同数字排成一行，至少有 3 个数字在原位，共有多少种排法？

7. (14 分) 9 个不同对象排成一行。要求前 4 个对象中至少有 1 个在原位。共有多少种排法？

8. (14 分) 证明：若共有 n 个对象，其中前 m 个对象都不能回到原位，而其余对象没有限制，则满足条件的排列数为

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (n-k)!.$$

2. 详细解答

1. **参考解答：**先求 1 到 100 中“是 2 的倍数或 3 的倍数”的整数个数。

设

$$A = \{2 \text{ 的倍数}\}, \quad B = \{3 \text{ 的倍数}\}.$$

则

$$|A \cup B| = 50 + 33 - 16 = 67.$$

再求这些数里同时还是 5 的倍数的个数，也就是“10 的倍数或 15 的倍数”的个数。

设

$$C = \{10 \text{ 的倍数}\}, \quad D = \{15 \text{ 的倍数}\}.$$

则

$$|C| = 10, \quad |D| = 6, \quad |C \cap D| = \left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = 3.$$

所以这部分共有

$$10 + 6 - 3 = 13$$

个。

因此所求为

$$67 - 13 = 54.$$

□

2. **参考解答：**设前 4 个对象中，第 i 个回到原位的事件为 A_i 。

总排法有

$$7! = 5040$$

种。

单个坏事件共有

$$\binom{4}{1} 6! = 4 \times 720 = 2880$$

种。

两个坏事件同时发生共有

$$\binom{4}{2} 5! = 6 \times 120 = 720$$

种。

三个坏事件同时发生共有

$$\binom{4}{3} 4! = 4 \times 24 = 96$$

种。

四个坏事件同时发生共有

$$\binom{4}{4} 3! = 6$$

种。

所以所求为

$$5040 - 2880 + 720 - 96 + 6 = 2790.$$

□

3. **参考解答：**设前 6 个对象回到原位的坏事件为 $A_1, A_2, \dots, A_6$ 。

总排法有

$$8! = 40320$$

种。

单个坏事件共有

$$\binom{6}{1} 7! = 6 \times 5040 = 30240$$

种。

两个坏事件同时发生共有

$$\binom{6}{2} 6! = 15 \times 720 = 10800$$

种。

三个坏事件同时发生共有

$$\binom{6}{3} 5! = 20 \times 120 = 2400$$

种。

四个坏事件同时发生共有

$$\binom{6}{4} 4! = 15 \times 24 = 360$$

种。

五个坏事件同时发生共有

$$\binom{6}{5} 3! = 6 \times 6 = 36$$

种。

六个坏事件同时发生共有

$$\binom{6}{6} 2! = 2$$

种。

所以所求为

$$40320 - 30240 + 10800 - 2400 + 360 - 36 + 2 = 18806.$$

□

4. **参考解答：**“至少有 2 封装对”按“恰好有几封装对”分类。

恰好有 2 封装对：

$$\binom{7}{2} D_5 = 21 \times 44 = 924.$$

恰好有 3 封装对：

$$\binom{7}{3} D_4 = 35 \times 9 = 315.$$

恰好有 4 封装对：

$$\binom{7}{4} D_3 = 35 \times 2 = 70.$$

恰好有 5 封装对：

$$\binom{7}{5} D_2 = 21.$$

恰好有 6 封装对：不可能。

恰好有 7 封装对：有 1 种。

所以总数为

$$924 + 315 + 70 + 21 + 1 = 1331.$$

□

5. 参考解答：设 A_i 表示“第 i 个对象在原位”。则

$$D_6 = 6! - \binom{6}{1} 5! + \binom{6}{2} 4! - \binom{6}{3} 3! + \binom{6}{4} 2! - \binom{6}{5} 1! + \binom{6}{6} 0!.$$

代入得

$$D_6 = 720 - 720 + 360 - 120 + 30 - 6 + 1 = 265.$$

因此

$$D_6 = 265.$$

□

6. 参考解答：“至少有 3 个在原位”按“恰好有几个在原位”分类。

恰好有 3 个在原位：

$$\binom{8}{3} D_5 = 56 \times 44 = 2464.$$

恰好有 4 个在原位：

$$\binom{8}{4} D_4 = 70 \times 9 = 630.$$

恰好有 5 个在原位：

$$\binom{8}{5} D_3 = 56 \times 2 = 112.$$

恰好有 6 个在原位：

$$\binom{8}{6} D_2 = 28.$$

恰好有 7 个在原位：不可能。

恰好有 8 个在原位：有 1 种。

所以总数为

$$2464 + 630 + 112 + 28 + 1 = 3235.$$

□

7. 参考解答：“前 4 个对象中至少有 1 个在原位”适合用补集法。

总排法有

$$9! = 362880$$

种。

先求前 4 个对象一个都不在原位的排法数。设这 4 个对象回原位的事件为 A_1, A_2, A_3, A_4 ，则这一部分为

$$9! - \binom{4}{1}8! + \binom{4}{2}7! - \binom{4}{3}6! + \binom{4}{4}5!.$$

逐项计算：

$$4 \times 8! = 161280, \quad 6 \times 7! = 30240,$$

$$4 \times 6! = 2880, \quad 5! = 120.$$

所以前 4 个对象一个都不在原位的排法数为

$$362880 - 161280 + 30240 - 2880 + 120 = 229080.$$

因此所求为

$$362880 - 229080 = 133800.$$

□

8. **参考解答：** 设 A_i 表示“前 m 个受限制对象中的第 i 个回到原位”。

我们要计算的是“这些坏事件一个都不发生”的排列数，也就是

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m}$$

的大小。

总排法有

$$n!$$

种。

如果指定恰有 k 个受限制对象回到原位，那么这 k 个位置就固定住了，剩余还有

$$n - k$$

个对象可以任意排列，因此对应排法数为

$$(n - k)!.$$

这样的 k 个受限制对象有

$$\binom{m}{k}$$

种选法。

于是由容斥原理，所求为

$$n! - \binom{m}{1}(n-1)! + \binom{m}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^m \binom{m}{m}(n-m)!.$$

这正是

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (n-k)!.$$

证毕。

□